

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C ET I

Espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$

Configurations et transformations élémentaires du plan

Cette fiche porte sur les espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$, les sous-espaces, les bases, la dimension et les applications linéaires (noyau, image, matrice, polynomial caractéristique). Justifiez rigoureusement chaque réponse.

EXERCICE 1 Sous-espace vectoriel et base – Topographie

Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de sa structure d'espace vectoriel usuelle. On considère le sous-ensemble F de E défini par :

$$F = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases} \right\}.$$

Ce système modélise l'intersection de deux plans de nivellement relevés près de Bafoussam.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .
2. Déterminer une base de F et sa dimension.
3. Le vecteur $\vec{u} = (1; -1; -3)$ appartient-il à F ? Si oui, donner ses coordonnées dans la base trouvée.

EXERCICE 2 Application linéaire, noyau, image – Conception logo

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application définie par $f(x, y, z) = (x + y - z; 2x - y + z; 3x + y)$. Un graphiste à Douala utilise f pour transformer un logo 3D.

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer la matrice M de f dans la base canonique B_c .
3. Déterminer une base de $\ker f$ et une base de $\operatorname{Im} f$. En déduire $\dim(\ker f)$ et $\dim(\operatorname{Im} f)$.
4. Vérifier la formule du rang pour f . f est-elle bijective ? Justifier.
5. Calculer le polynôme caractéristique de f (ou de M).

EXERCICE 3 Famille génératrice, libre, base – Réseau urbain

Dans un repère orthonormé centré sur le rond-point de la Poste à Yaoundé, on considère

les vecteurs :

$$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ils représentent des axes de voiries principales.

1. Étudier si la famille $F = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \vec{u}_4)$ est génératrice de $\mathbb{R}^3$.
2. Étudier si F est libre. En déduire si F est une base de $\mathbb{R}^3$.
3. Extraire de F une base de $\mathbb{R}^3$.
4. Exprimer le vecteur $\vec{v} = (3; 2; 1)$ en coordonnées dans la base extraite.

EXERCICE 4 Espace vectoriel non standard – Physique

On note $P_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 2. On munit $P_2(\mathbb{R})$ de l'addition usuelle et de la multiplication par un réel. On considère le sous-ensemble $W = \{P \in P_2(\mathbb{R}) \mid P(1) = P'(0)\}$.

1. Rappeler la définition d'un espace vectoriel. $P_2(\mathbb{R})$ en est-il un sur $\mathbb{R}$?
2. Montrer que W est un sous-espace vectoriel de $P_2(\mathbb{R})$.
3. Déterminer une base de W et sa dimension.
4. Soit l'application $g : W \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $g(P) = (P(0); P(2))$. Montrer que g est linéaire. Déterminer sa matrice dans les bases adaptées.

EXERCICE 5 Isomorphisme et changement de base – GPS

Soient $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $B' = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ la famille définie par :

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Un récepteur GPS à Garoua fournit des coordonnées dans B' qu'il faut convertir en B .

1. Montrer que B' est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer la matrice de passage $P_{B' \rightarrow B}$ et son inverse.
3. Un point M a pour coordonnées $(2; -1; 3)$ dans B' . Calculer ses coordonnées dans B .

4. Soit $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme dont la matrice dans B est $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Déterminer la matrice de h dans la base B' .
5. h est-il un automorphisme ? Justifier sans recalculer le déterminant de la matrice dans B' .